МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Навчально-науковий Фізико-технічний інститут

ЗВІТ

з комп’ютерного практикуму №3

з дисципліни «Криптографія»

Виконали:

студентки третього курсу

групи ФБ-41
Борис Марія,

Касян Софія

Перевірила:

Селюх П. В.

м. Київ – 2026

Тема. Криптоаналіз афінної біграмної підстановки

Мета: набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці.

Варіант: 4

Порядок виконання роботи

1. Реалізувати підпрограми із необхідними математичними операціями: обчисленням оберненого елементу за модулем із використанням розширеного алгоритму Евкліда, розв'язуванням лінійних порівнянь. При розв'язуванні порівнянь потрібно коректно обробляти випадок із декількома розв'язками, повертаючи їх усі.

Відповідно до завдання ми реалізували підпрограми для обчислення оберненого елемента за модулем із використанням розширеного алгоритму Евкліда та для розв'язування лінійних порівнянь. При розв'язуванні порівнянь було передбачено випадки одного, декількох та відсутності розв'язків.

Для подальших обчислень використовується алфавіт із 31 символу: m=31, тому для афінної підстановки біграм модуль дорівнює $m^2=31^2=961$

Для знаходження оберненого елемента було реалізовано розширений алгоритм Евкліда.

В методичці задаються початкові значення $r_0 = a,\ r_1 = b$, а подальші остачі знаходяться за допомогою ділення з остачею.

Разом із послідовністю r_i обчислюються коефіцієнти u_i та v_i:

$$u_0 = 1,\ u_1 = 0,\ u_{i+1} = u_{i-1} - q_i u_i;$$
$$v_0 = 0,\ v_1 = 1,\ v_{i+1} = v_{i-1} - q_i v_i.$$

При цьому виконується співвідношення $r_i = u_i a + v_i b$

Остання ненульова остача є найбільшим спільним дільником чисел.

```python
# Розширений алгоритм Евкліда
def extended_gcd(a, b):
    r0 = a
    r1 = b
    u0 = 1
    u1 = 0
    v0 = 0
    v1 = 1
    while r1 != 0:
        q = r0 // r1
        r0, r1 = r1, r0 - q * r1
        u0, u1 = u1, u0 - q * u1
        v0, v1 = v1, v0 - q * v1
    return r0, u0, v0

# Обернений елемент a^(-1) mod n
def mod_inverse(a, n):
    d, u, v = extended_gcd(a, n)
    if d != 1:
        return None
    return u % n
```

Обернений елемент до числа a за модулем n існує, якщо $\gcd(a,n)=1$

У цьому випадку розширений алгоритм Евкліда дозволяє знайти такі числа u та v, що au+nv=1. Звідси au≡ 1(mod n), тому u≡ a^{-1}(mod n).

Також було реалізовано розв'язування лінійного порівняння за логікою

Нехай $ax \equiv b \pmod{n}$ і треба встановити значення x за відомими a та b. Маємо такі випадки:

1) $\gcd(a,n)=1$. В цьому випадку порівняння має один розв'язок: $x \equiv a^{-1}b \pmod{n}$.
2) $\gcd(a,n)=d>1$. Маємо дві можливості:
   2.1) Якщо b не ділиться на d, то порівняння не має розв'язків.
   2.2) Якщо b ділиться на d, то порівняння має рівно d розв'язків x_0, x_0+n_1, $x_0+2n_1 \ldots$, $x_0+(d-1)n_1$, де $a=a_1d$, $b=b_1d$, $n=n_1d$ і x_0 є єдиним розв'язком порівняння $a_1x \equiv b_1 \pmod{n_1}$: $x_0 = b_1 \cdot a_1^{-1} \bmod n_1$.

```python
# Розв'язування ax ≡ b (mod n)
def solve_congruence(a, b, n):
    d, u, v = extended_gcd(a, n)
    # Якщо b не ділиться на d, то розв'язків нема
    if b % d != 0:
        return []
    a1 = a // d
    b1 = b // d
    n1 = n // d
    # x0 = b1 * a1^(-1) mod n1
    inverse = mod_inverse(a1, n1)
    x0 = (b1 * inverse) % n1
    solutions = []

    for i in range(d):
        x = x0 + i * n1
        solutions.append(x)
    return solutions
```

Результат виконання 1 завдання:

```
Алфавіт: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэюя
m = 31
m^2 = 961

1. Обернений елемент
a = 17
n = 961
a^(-1) = 848
Перевірка: 1

2. Лінійне порівняння з одним розв'язком
5x ≡ 3 (mod 31)
Розв'язки: [13]

3. Лінійне порівняння з декількома розв'язками
6x ≡ 9 (mod 15)
Розв'язки: [4, 9, 14]

4. Лінійне порівняння без розв'язків
6x ≡ 8 (mod 15)
Розв'язки: []
```

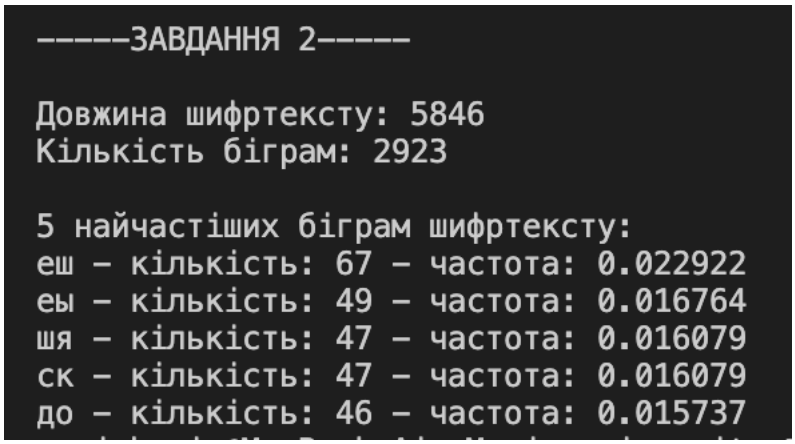
2. За допомогою програми обчислення частот біграм, яка написана в ході виконання комп’ютерного практикуму №1, знайти 5 найчастіших біграм запропонованого шифртексту (варіант 4).

Відповідно до завдання за допомогою програми обчислення частот біграм, розробленої під час виконання комп’ютерного практикуму №1, було визначено п’ять найчастіших біграм шифртексту варіанта 4.

Оскільки в афінному біграмному шифрі відкритий текст розбивається на біграми, що не перетинаються (x_1,x_2), (x_3,x_4), ... то під час статистичного аналізу шифртекст також було розбито на неперетинні біграми з кроком 2.

Після зчитування та нормалізації шифртексту його довжина становила 5846. Відповідно було сформовано 5846/2=2923 неперетинні біграми.

Частота кожної біграми визначалася як відношення кількості її появ до загальної кількості сформованих біграм: $p_i = n_i / N$, де n_i - кількість появ відповідної біграми, а N - загальна кількість неперетинних біграм.



Труднощі: під час зчитування файла шифртексту спочатку використовувалося кодування UTF-8, що спричинило помилку UnicodeDecodeError. Було встановлено, що файл варіанта збережений у кодуванні Windows-1251, тому для його коректного зчитування в програмі використано encoding="cp1251". Після зміни кодування текст вже зчитувався коректно.

3. Перебрати можливі варіанти співставлення частих біграм мови та частих біграм шифртексту (розглядаючи пари біграм із п’яти найчастіших). Для кожного співставлення знайти можливі кандидати на ключ (a,b) шляхом розв’язання системи (1).

Для перевірки статистичних властивостей російської мови було використано нормалізований російськомовний текст із КП №1. За допомогою програми підрахунку частот біграм було отримано частотний профіль біграм природного тексту. Для біграм із перетином найчастішими

у використаному корпусі виявилися то, на, ст, он, по. Отриманий результат підтверджує високу частотність характерних для російської мови біграм. Оскільки конкретний порядок частот залежить від вибраного текстового корпусу, для подальшого криптоаналізу відповідно до методички було використано наданий набір біграм ст, но, то, на, ен.

```
--- H2 для тексту без пробілів ---
З перетином = 4.16862
Без перетину = 4.1681
Топ-5 біграм з перетином:
то - 0.013327
на - 0.011933
ст - 0.011704
он - 0.01169
по - 0.011182
Топ-5 біграм без перетину:
то - 0.013509
он - 0.011883
на - 0.011852
ст - 0.011661
по - 0.011273
```

У попередньому завданні для шифртексту ми отримали п’ять найчастіших біграм: еш, еы, шя, ск, до. Кожна біграма попередньо перетворювалася у число відповідно до формули $X = x_1*m + x_2$, де x_1 та x_2 - номери символів біграми в алфавіті, а m=31. Тому значення біграми належить діапазону від 0 до m^2-1=960.

Для двох можливих відповідностей між біграмами відкритого та шифрованого текстів використовувалася система

$$\begin{cases} Y^* \equiv aX^* + b \pmod{m^2} \\ Y^{**} \equiv aX^{**} + b \pmod{m^2} \end{cases},$$

Відніманням другого рівняння від першого отримується лінійне порівняння відносно параметра a $$Y^* - Y^{**} \equiv a(X^* - X^{**}) \pmod{m^2}.$$

Для кожного такого порівняння за допомогою підпрограми, реалізованої в завданні 1, знаходилися всі можливі значення a. Для кожного знайденого значення a відповідний параметр b визначався за ф-лою

$$b = (Y^* - aX^*) \bmod m^2$$

Додатково перевірялася умова допустимості ключа афінної підстановки: параметр a повинен задовольняти $0<a<m^2$ та бути взаємно простим із m

Із п’яти біграм російської мови обираються дві різні біграми, для кожної такої пари розглядаються дві різні біграми шифртексту з урахуванням порядку.

Усього було перевірено 200 систем. Для 20 систем розв’язків не було отримано. Загалом до вилучення повторів було сформовано 180 допустимих кандидатів на ключ. Після вилучення повторюваних пар (a,b) залишилося 176 унікальних кандидатів.

```
          -----ЗАВДАННЯ 3-----

Часті біграми російської мови:
['ст', 'но', 'то', 'на', 'ен']

Часті біграми шифртексту:
['еш', 'еы', 'шя', 'ск', 'до']

Кількість перевірених систем: 200
Систем без розв'язків: 20
Допустимих кандидатів до вилучення повторів: 180
Кількість унікальних кандидатів на ключ: 176

Перші 20 кандидатів (a, b):
a = 12 b = 44
a = 14 b = 107
a = 15 b = 653
a = 20 b = 770
a = 23 b = 479
a = 24 b = 911
a = 32 b = 134
a = 34 b = 828
a = 34 b = 871
a = 35 b = 919
a = 46 b = 734
a = 49 b = 615
a = 50 b = 430
a = 58 b = 640
a = 68 b = 287
a = 72 b = 913
a = 76 b = 262
a = 77 b = 699
a = 82 b = 215
a = 89 b = 562

Усі кандидати збережено у файл: candidates.txt
```

4. Для кожного кандидата на ключ дешифрувати шифртекст. Якщо шифртекст не є змістовним текстом російською мовою, відкинути цього кандидата.

Відповідно до завдання для кожного з 176 унікальних кандидатів на ключ (a, b) було виконано дешифрування шифртексту. Афінна біграмна підстановка задається формулою $Y = aX + b \pmod{m^2}$, де X та Y - числові значення біграм відкритого тексту та шифртексту. Тому дешифрування виконується за оберненою формулою:

$$X = a^{-1} \cdot (Y - b) \bmod m^2$$

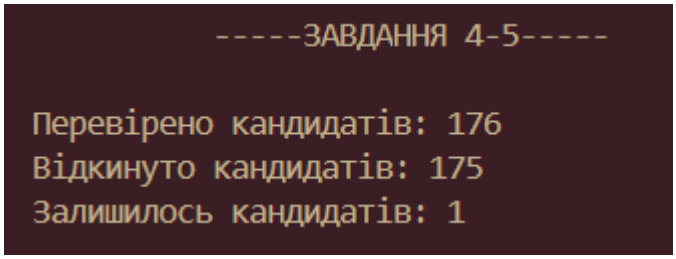
Обернений елемент a^{-1} за модулем $m^2 = 961$ знаходився за допомогою підпрограми mod_inverse, реалізованої в завданні 1. Він існує, оскільки в завданні 3 було відібрано лише значення a, взаємно прості з m. Далі кожне число X перетворювалося назад у дві літери за правилом $X = x_1 \cdot m + x_2$, тобто $x_1 = X \operatorname{div} m$, $x_2 = X \bmod m$. Шифртекст оброблявся біграмами, що не перетинаються.

Щоб не оцінювати 176 текстів вручну, перевірку змістовності було автоматизовано за трьома критеріями, характерними для природної російської мови:

1. Частка найчастіших літер російської мови «о, е, а, и, н, т» у тексті має перевищувати 0,40. У природному російському тексті ця частка становить приблизно 0,47.
2. Індекс відповідності тексту має перевищувати 0,05. Для російської мови він становить приблизно 0,055, тоді як для випадкового тексту в алфавіті з 31 літери - близько 0,032.
3. Частка біграм, які практично не трапляються в російських словах («ыы», «ьы», «йь», «яы» тощо), має бути меншою за 0,2 %.

Кандидат, текст якого не задовольняв хоча б один із критеріїв, відкидався.

У результаті було перевірено 176 кандидатів, з яких 175 відкинуто як такі, що не дають змістовного російського тексту. Залишився один кандидат, який розглядається в наступному пункті.

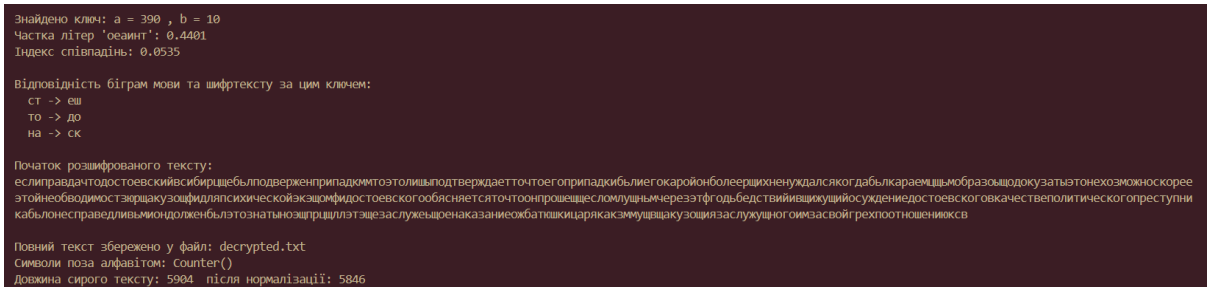


5. Повторювати дії 3-4 доти, доки дешифрований текст не буде змістовним

Дії 3–4 було виконано для всіх зіставлень п'яти найчастіших біграм російської мови та п'яти найчастіших біграм шифртексту. Змістовний текст було отримано для єдиного кандидата: **a = 390, b = 10**. Цей ключ відповідає такому зіставленню біграм мови та шифртексту: ст → еш, то → до, на → ск.

Для цього ключа частка літер «о, е, а, и, н, т» становить 0,4401, а індекс відповідності - 0,0535, що близько до значень для російської мови. Початок розшифрованого тексту: «если правда что достоевский был подвержен припадкам…». Повний текст збережено у файл decrypted.txt.

Окремі ділянки розшифрованого тексту містять спотворені літери (наприклад, «припадкмм»). Оскільки решта тексту розшифровується правильно, а ключ дає змістовний текст по всій довжині, це пояснюється окремими спотвореннями в наданому шифртексті, а не помилковістю ключа.



Контрольні питання

1. Які статистичні властивості шифртексту були використані під час формування кандидатів на ключ?

Використано частоти біграм. Афінна біграмна підстановка є моноалфавітною на множині біграм: кожна біграма відкритого тексту

завжди перетворюється в одну й ту саму біграму шифртексту. Тому частоти біграм при шифруванні зберігаються, змінюються лише самі біграми. Отже, найчастіші біграми шифртексту (еш, еы, шя, ск, до) імовірно відповідають найчастішим біграмам російської мови (ст, но, то, на, ен). Шифртекст розбивався на біграми, що не перетинаються, бо саме так шифрувався відкритий текст. На основі цих зіставлень складалася система для пошуку ключа.

2. Чому не кожне зіставлення частих біграм відкритого тексту та шифртексту призводить до допустимого ключа?

Є дві причини.

- Порівняння $a \cdot (X_1 - X_2) \equiv Y_1 - Y_2 \pmod{961}$ може не мати розв'язків, якщо НСД$(X_1 - X_2, 961)$ не ділить праву частину. У нашому випадку так було для 20 систем із 200. Усі вони відповідали парі біграм мови «но» і «то», які мають однакову другу літеру, тому $X_1 - X_2$ ділиться на 31. Права частина $Y_1 - Y_2$ на 31 не ділиться, бо в п'яти біграм шифртексту другі літери різні.
- Ключ допустимий лише тоді, коли $0 < a < 961$ і a взаємно просте з $m = 31$: тоді a має обернений елемент за модулем 961 і підстановка оборотна. Розв'язки, що цю умову не задовольняють, відкидалися.

Крім того, зіставлення може бути просто хибним: біграма шифртексту не обов'язково відповідає біграмі мови з тієї ж позиції в частотному рейтингу. Такий ключ формально допустимий, але не дає змістовного тексту.

3. Чи виникали під час криптоаналізу випадки, коли одне зіставлення біграм давало декілька кандидатів на ключ? Як такі кандидати оброблялися?

Для варіанта 4 таких випадків не виникло: кожна з 180 систем, що мали розв'язок, давала рівно один кандидат (a, b). Серед 200 систем 180 мали НСД$(X_1 - X_2, 961) = 1$ і єдиний розв'язок, а 20 мали НСД = 31 і розв'язків не мали. Загалом кілька розв'язків можливі: якщо $d = \text{НСД}(A, 961) = 31$ і 31 ділить праву частину, порівняння має 31 розв'язок. Тому підпрограма solve_congruence повертає всі розв'язки, і для кожного перевіряються допустимість a та знаходиться b. Повторювані пари (a, b), що виникли з різних систем (180 → 176), вилучалися.

4. За якими ознаками серед отриманих кандидатів було визначено правильний ключ?

За змістовністю розшифрованого тексту. Для ключа a = 390, b = 10 розшифрований текст за статистикою близький до російської мови: частка літер «о, е, а, и, н, т» становить 0,4401, індекс відповідності — 0,0535, а заборонених біграм практично немає. Текст містить впізнавані слова («если правда что достоевский был подвержен припадкам…»). Решта 175 кандидатів не пройшли хоча б один із критеріїв.

5. Який критерій автоматичного розпізнавання осмисленого тексту було використано? Чому було обрано саме його?

Використано комбінований критерій із трьох умов: частка найчастіших літер «оеаинт» понад 0,40, індекс відповідності понад 0,05 та частка заборонених біграм («ыы», «ъы», «йь» тощо) менша за 0,2 %. Його обрано, тому що:

- шифртекст не містить пробілів і розділових знаків, тому словниковий критерій (пошук слів) було б складно застосувати;
- індекс відповідності та частки літер відрізняють природний текст від випадкового: для російської мови індекс ≈ 0,055, для випадкового тексту ≈ 1/31 ≈ 0,032;
- перевірка швидка, тому дозволяє обробити всі 176 кандидатів без ручного перегляду;
- заборонені біграми додатково відсікають тексти, які випадково мають прийнятну частоту літер, але не є російськими.

6. Як поводився обраний критерій для правильного відкритого тексту та для результатів розшифрування неправильними ключами?

Для правильного ключа (a = 390, b = 10) критерій виконується: частка літер 0,4401 > 0,40, індекс 0,0535 > 0,05, а частка заборонених біграм менша за 0,2 %. Для неправильних ключів результат дешифрування є майже випадковою послідовністю літер: розподіл літер близький до рівномірного (індекс близький до 0,032, частка літер «оеаинт» значно нижча за 0,40), а заборонені біграми трапляються частіше. Тому такі кандидати відкидалися. Із 176 кандидатів критерій пройшов тільки один, правильний.

Висновки

У ході практикуму ми реалізували підпрограми для обчислення оберненого елемента за модулем (розширений алгоритм Евкліда) та розв'язування лінійних порівнянь із виведенням усіх розв'язків і застосували їх до криптоаналізу афінної біграмної підстановки варіанта 4. Алфавіт містить 31 літеру, тому підстановка виконується за модулем $m^2 = 961$.

Афінна підстановка зберігає частоти біграм, тому п'ять найчастіших біграм шифртексту (еш, еы, шя, ск, до) ми зіставили з найчастішими біграмами російської мови (ст, но, то, на, ен). З 200 систем 20 не мали розв'язків, а решта 180 дали 176 унікальних кандидатів на ключ. Для кожного кандидата ми дешифрували шифртекст і перевірили змістовність за часткою найчастіших літер, індексом відповідності та заборонених біграм. Критерії пройшов один ключ: $a = 390$, $b = 10$ ($a^{-1} = 515$). Розшифрований текст є зв'язним російським текстом («если правда что достоевский был подвержен припадкам…»). Окремі спотворені ділянки ймовірно пов’язані з особливостями або окремими спотвореннями вихідного шифртексту.

Робота показала, що афінна біграмна підстановка не стійка до частотного аналізу: ключ відновлюється за двома правильно зіставленими парами біграм.